

$$L = \frac{\psi}{I} = \mu \frac{N^2 S}{l} \quad (8.3-4)$$

式中的 μ 反映介质的性质， $\frac{N^2 S}{l}$ 描述的是螺线管的几何条件。也就是说，自感 L 与电流 I 无关，只取决于线圈的大小、形状等几何因素及周围介质的性质。

【评价】 这里给出了计算自感 L 的一般步骤：先假设线圈中通有电流 I ，计算线圈中的磁感应强度 B 以及穿过线圈的磁通链 ψ ，然后利用定义式 $L = \psi / I$ 计算自感 L 。算出的 L 与电流 I 无关，只取决于线圈的大小、形状、匝数等几何因素和周围磁介质的磁导率。这种算法与电学中电容的计算极其相似：先假设极板上带有一定的电量 Q ，计算极板间的电场强度 E ，然后算出极板间的电势差 ΔU ，最后利用电容的定义式 $C = Q / \Delta U$ 得到电容，算得的结果 C 一定与 Q 无关，只取决于电容器的尺寸及电介质的介电常数。

【例 8.3-2】 求无限长同轴传输线单位长度上的自感。设传输线的内外半径分别为 R_1 和 R_2 ，内导线为空筒，内外导线之间充满磁导率为 μ 的磁介质。

【解】

假设内外导线流有等值反向电流 I ，由 $\vec{H}$ 的环路定理可得内外导线之间（ $R_1 < r < R_2$ ）的磁场强度大小

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

故磁感应强度的大小为

$$B = \mu H = \frac{\mu I}{2\pi r}$$

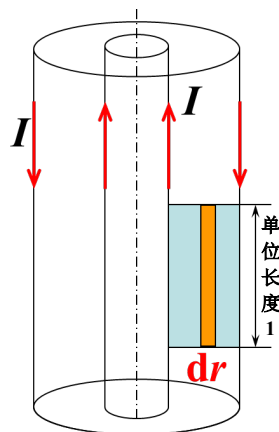


图 8.3-4 例 8.3-2 图